가상우주개발기관(KSDA-X)

원격측정·추적·명령계 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Telemetry, Tracking & Command Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-TTC-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 원격측정·추적·명령계 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 9
3.3 환경·열 요구사항 10
3.4 신뢰성·안전 요구사항 11
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 원격측정·추적·명령계의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 원격측정·추적·명령계(TTC)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-TTC-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 원격측정·추적·명령계 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**TTC-001**
제목	S 대역 주파수
요구문	원격측정·추적·명령계는 S 대역 상향 2025~2110 MHz, 하향 2200~2290 MHz 범위에서 운용되어야 하며 세부 채널은 할당 후 확정한다.
근거	ITU 주파수 조정 진행 중
상위 요구사항	SYS-017
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBD

요구사항 ID	**TTC-002**
제목	TT&C 안테나
요구문	원격측정·추적·명령계는 전방향 커버리지를 위해 +Z, -Z 방향의 안테나 2개를 가져야 한다.
근거	모든 자세에서 링크 확보
상위 요구사항	SYS-017, SYS-030
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-004**
제목	수신 감도
요구문	트랜스폰더는 -120 dBm 입력에서 BER 1×10^{-6} 이하를 만족해야 한다.
근거	명령 링크 품질 할당
상위 요구사항	SYS-018
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-005**
제목	S 대역 EIRP
요구문	원격측정 하향 링크 EIRP는 13 dBW 이상이어야 한다.
근거	지상국 링크 예산
상위 요구사항	SYS-019
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-007**
제목	원격측정 전송률 선택
요구문	원격측정·추적·명령계는 4 kbps와 1 kbps 원격측정 전송률을 명령으로 선택할 수 있어야 한다.
근거	운용 모드별 전송률
상위 요구사항	SYS-019
검증방법	T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-008**
제목	명령 전송률
요구문	명령 링크 전송률은 2 kbps여야 한다.
근거	지상국 표준
상위 요구사항	SYS-018
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-009**
제목	톤 거리측정
요구문	원격측정·추적·명령계는 거리측정 정확도 10 m 이하의 톤 거리측정을 지원해야 한다.
근거	궤도결정 지원
상위 요구사항	SYS-020
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-010**
제목	CCSDS 프레임
요구문	원격측정 및 명령은 CCSDS TM/TC 표준 프레임 형식을 따라야 한다.
근거	지상 시스템 호환성
상위 요구사항	SYS-018, SYS-019
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-012**
제목	키 갱신
요구문	원격측정·추적·명령계는 궤도상에서 암호 키를 갱신할 수 있어야 한다.
근거	장기 보안 유지
상위 요구사항	SYS-021
검증방법	D, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-014**
제목	X 대역 자료 송신기
요구문	X 대역 관측자료 송신기는 8PSK 변조로 120 Mbps 이상을 전송해야 한다.
근거	관측자료 다운링크 할당
상위 요구사항	SYS-022
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBR

요구사항 ID	**TTC-015**
제목	X 대역 EIRP
요구문	X 대역 관측자료 링크 EIRP는 한반도 전역에서 40 dBW 이상이어야 한다.
근거	지상 수신 링크 예산
상위 요구사항	SYS-022
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-016**
제목	자료 전송 지연
요구문	관측자료의 탑재 수신부터 X 대역 송신까지의 지연은 30초 이하여야 한다.
근거	처리 지연 할당
상위 요구사항	SYS-034
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-017**
제목	링크 마진
요구문	모든 RF 링크는 3 dB 이상의 링크 마진을 확보해야 한다.
근거	강우 감쇠 등 불확도
상위 요구사항	SYS-018, SYS-022
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**TTC-006**
제목	변조 방식
요구문	상향 및 하향 링크는 PCM/PSK/PM 변조 방식을 사용해야 한다.
근거	지상국 호환성
상위 요구사항	SYS-017
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-019**
제목	TT&C 질량
요구문	원격측정·추적·명령계의 총 질량은 45 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-020**
제목	TT&C 전력
요구문	원격측정·추적·명령계의 소모 전력은 85 W 이하여야 한다.
근거	전력 예산 할당
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**TTC-018**
제목	RF 자기간섭
요구문	원격측정·추적·명령계 수신 대역 내에 위성 자체 간섭 신호가 없어야 한다.
근거	수신 감도 보장
상위 요구사항	SYS-037
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**TTC-003**
제목	트랜스폰더 이중화
요구문	원격측정·추적·명령계는 상시 수신이 가능한 트랜스폰더 2대를 탑재해야 한다.
근거	명령 수신 단일고장 허용
상위 요구사항	SYS-032
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-011**
제목	명령 인증
요구문	원격측정·추적·명령계는 AES-256 기반 명령 인증과 명령 카운터 기반 재전송 공격 방지를 적용해야 한다.
근거	명령 보안 할당
상위 요구사항	SYS-021
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TTC-013**
제목	하드웨어 비상 명령
요구문	원격측정·추적·명령계는 OBC를 거치지 않는 하드웨어 디코딩 비상 명령을 16개 이상 제공해야 한다.
근거	OBC 고장 시 복구
상위 요구사항	SYS-030, SYS-031
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
TTC-001	S 대역 주파수	TBD	차기 개정 시 확정
TTC-014	X 대역 자료 송신기	TBR	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix